

Taller normalización Avanzada

Excel: [Taller_normalizacion_avanzada.xlsx](#)

1.5. Tareas

- Identifique la llave primaria compuesta de la relación original justificando su elección.

Llave primaria compuesta: (num_guia, cod_paquete, cod_evento)

num_guía es un número único que identifica cada guía de envío. Por cada envío puede haber varios paquetes iguales pero el código(cod_paquete) es único para cada paquete. Lo que diferencia al resto de instancias es el código del evento, que identifica el tipo de evento de seguimiento. Junto con num_guia y cod_paquete identifica un evento de rastreo.

- Indique en qué forma normal se encuentra la relación inicial y cuáles atributos incumplen la 1FN, 2FN y 3FN.

La tabla no se encuentra en primera forma normal, ya que existen grupos repetidos (num_guia, fecha_guia, orgn_nit, orgn_ciudad, dest_id, dest_ciudad, cod_zona, cod_paquete, tipo_paquete, peso_paquete, valor_flete_paquete)

- Aplique 1FN eliminando grupos repetidos (paquetes y eventos), 2FN eliminando dependencias parciales y 3FN eliminando dependencias transitivas.

(Excel)

- Dibuje el diagrama de dependencias funcionales final y entregue el esquema relacional con claves primarias y foráneas.

(Data Modeler)

{num_guia, cod_paquete, cod_evento} -> {orgn_nit, dest_id, cod_zona, cod_empleado, fecha_evento, descripcion_evento, cod_pago}

num_guia -> {fecha_guia, hora_guia}

orgn_nit-> {orgn_nombre, orgn_actividad, orgn_ciudad, orgn_pais, orgn_direccion, orgn_telefono}

dest_id -> {dest_nombre, dest_cod_ciudad, dest_direccion, dest_telefono}

dest_cod_ciudad-> {dest_ciudad, dest_pais, dest_km_desde_origen, cod_zona}

cod_zona -> {nombre_zona, tarifa_base_zona}

cod_empleado -> {nombre_empleado, licencia_empleado}

placa_vehiculo -> tipo_vehiculo, capacidad_vehiculo

cod_pago -> {metodo_pago, valor_pagado}

cod_evento-> estado_evento

cod_paquete -> {tipo_paquete, nombre_paquete, descripcion_paquete, peso_paquete, valor_declarado, cant_unidades, valor_flete_paquete }

2.5. Tareas

- Señale qué atributos constituyen grupos repetidos y cuáles presentan valores multivaluados (por ejemplo, categorías y actores por película).

Los atributos que tienen valores repetidos son (cod_alqui, num_memb, cod_plan, cod_suc, cod_cas, titulo, cod_dir, cod_cat)

- Determine la llave primaria compuesta de la relación sin normalizar y explique por qué

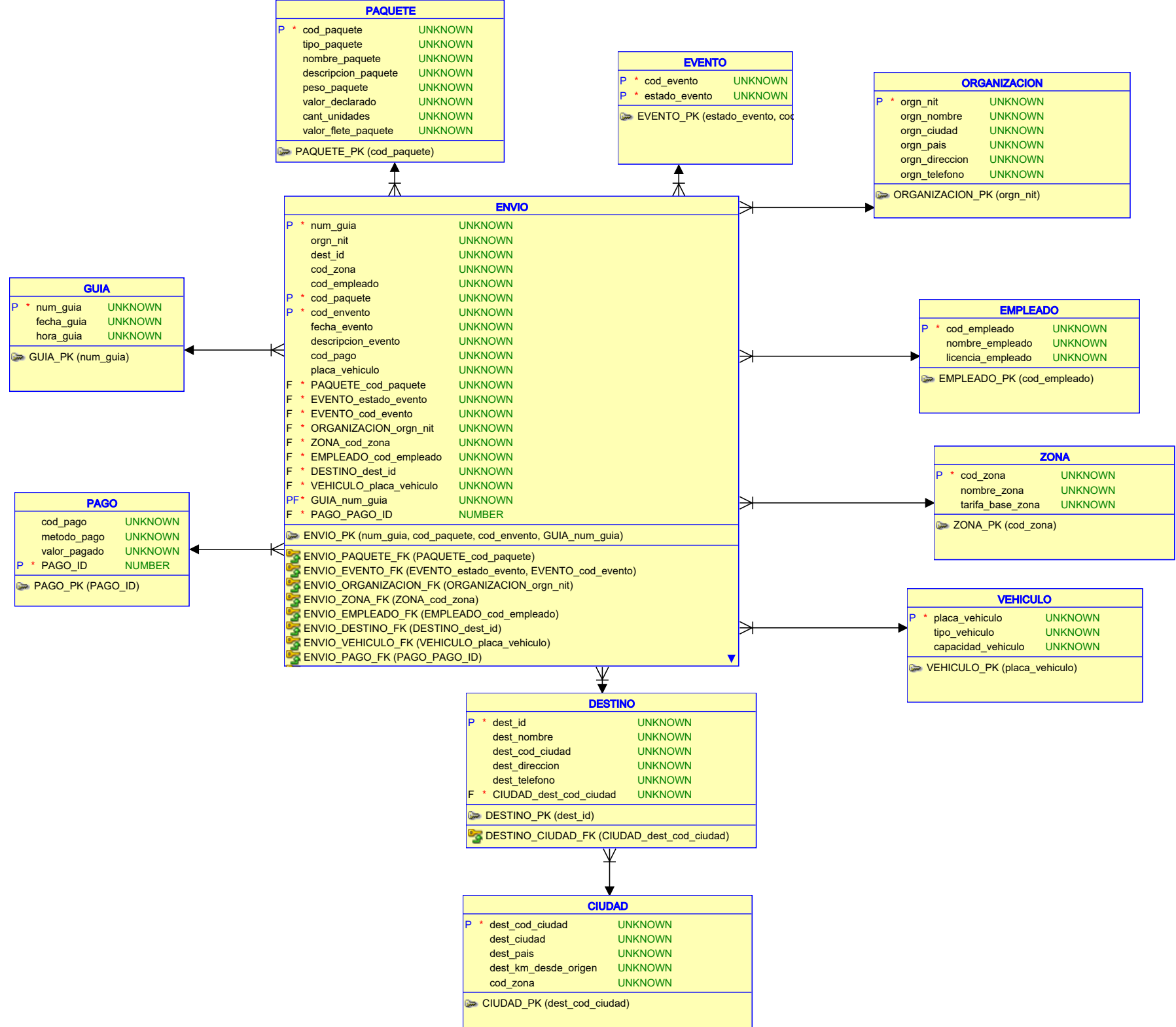
Llave primaria compuesta: (cod_alquiler, cod_cassette, cod_actor, cod_categoria)

Los atributos en la llave son únicos y no dependen de otros atributos. Para identificar una unica instancia en la tabla sin normalizar, se necesitan los 4 atributos, más específicamente el cod_cad y cod_actor

- Desarrolle la transición 1FN → 2FN → 3FN, creando tablas intermedias. Cada descomposición debe preservar las dependencias y permitir join sin pérdida. (Excel)

- Construya el esquema relacional final (mínimo 9 tablas esperadas) con claves primarias y foráneas.
(Data Modeler)

Modelo relacional primer punto:



Modelo relacional segundo punto:

ACTOR		
P *	cod_actor	UNKNOWN
	nombre_actor	UNKNOWN
	fecha_nac_actor	UNKNOWN
	rol_en_pelicula	UNKNOWN
ACTOR_PK (cod_actor)		

ALQUILER		
P *	cod_alquiler	UNKNOWN
	fecha_alquiler	UNKNOWN
	num_membresia	UNKNOWN
	cod_sucursal	UNKNOWN
P *	cod_caset	UNKNOWN
	cod_pelicula	UNKNOWN
	recargo_categoria	UNKNOWN
P *	cod_actor	UNKNOWN
	fecha_prog_dev	UNKNOWN
	fecha_real_dev	UNKNOWN
	dias_retraso	UNKNOWN
	recargo_mora	UNKNOWN
F *	MEMBRESIA_num_membresia	UNKNOWN
F *	CASSETTE_cod_cassette	UNKNOWN
F *	PELICULA_cod_pelicula	UNKNOWN
F *	SUCURSAL_cod_sucursal	UNKNOWN
F *	ACTOR_cod_actor	UNKNOWN
ALQUILER_PK (cod_alquiler, cod_caset, cod_actor)		
ALQUILER_MEMBRESIA_FK (MEMBRESIA_num_membresia)		
ALQUILER_ACTOR_FK (ACTOR_cod_actor)		
ALQUILER_CASSETTE_FK (CASSETTE_cod_cassette)		
ALQUILER_PELICULA_FK (PELICULA_cod_pelicula)		
ALQUILER_SUCURSAL_FK (SUCURSAL_cod_sucursal)		

CASSETTE		
P *	cod_cassette	UNKNOWN
	formato_cassette	UNKNOWN
	estado_cassette	UNKNOWN
	cod_pelicula	UNKNOWN
F *	PELICULA_cod_pelicula	UNKNOWN
CASSETTE_PK (cod_cassette)		
CASSETTE_PELICULA_FK (PELICULA_cod_pelicula)		

PELICULA		
P *	cod_pelicula	UNKNOWN
	titulo_pelicula	UNKNOWN
	cod_director	UNKNOWN
	nombre_director	UNKNOWN
	nacionalidad_director	UNKNOWN
	cod_categoria	UNKNOWN
F *	CATEGORIA_cod_categoria	UNKNOWN
PELICULA_PK (cod_pelicula)		
PELICULA_CATEGORIA_FK (CATEGORIA_cod_categoria)		

MEMBRESIA		
P *	num_membresia	UNKNOWN
	cod_cliente	UNKNOWN
	cod_plan	UNKNOWN
	nombre_plan	UNKNOWN
	tarifa_dia_plan	UNKNOWN
	dia_prestamo_max	UNKNOWN
F *	CLIENTE_cod_cliente	UNKNOWN
MEMBRESIA_PK (num_membresia)		
MEMBRESIA_CLIENTE_FK (CLIENTE_cod_cliente)		

SUCURSAL		
P *	cod_sucursal	UNKNOWN
	nombre_sucursal	UNKNOWN
	direccion_sucursal	UNKNOWN
	ciudad_sucursal	UNKNOWN
SUCURSAL_PK (cod_sucursal)		

CATEGORIA		
P *	cod_categoria	UNKNOWN
	nombre_categoria	UNKNOWN
	recargo_categoria	UNKNOWN
CATEGORIA_PK (cod_categoria)		

CLIENTE		
P *	cod_cliente	UNKNOWN
	nom_cliente	UNKNOWN
	dir_cliente	UNKNOWN
	tel_cliente	UNKNOWN
	email_cliente	UNKNOWN
CLIENTE_PK (cod_cliente)		